Seminar 10

Mașina Turing

$MT = (Q, \Sigma, m, q_0)$ – acceptor pt. limbaje fără restricții

Q – mulțimea stărilor

Σ – alfabetul benzii de intrare

m – funcția de tranziție

$m: Q \times \Sigma \to (Q \cup \{h\}) \times (\Sigma \cup \{L, R\})$

h – stare de halt

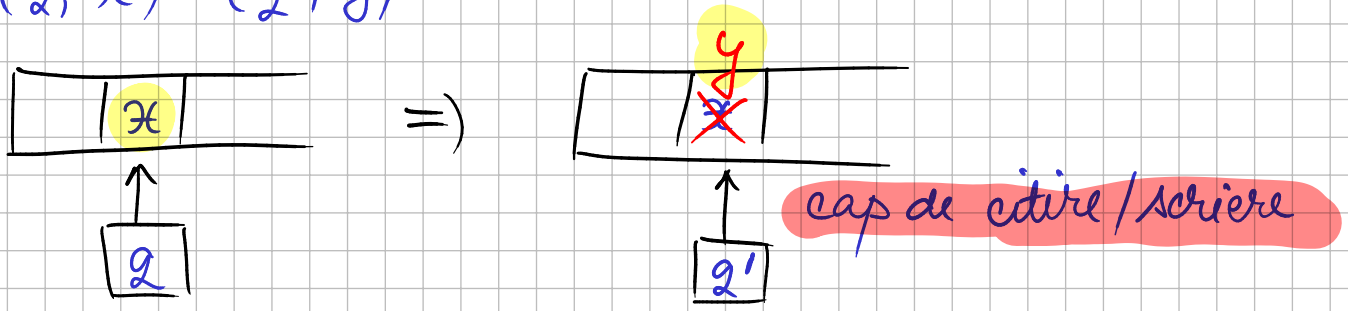
L – deplasare la stânga

R – deplasare la dreapta

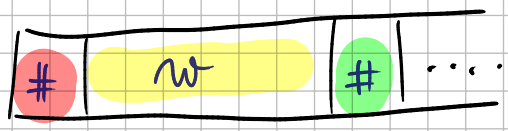
$q_0 \in Q$ – starea inițială

Obs: Mașina Turing este definită în mod determinist.

$m(q, x) = (q', y)$



$\# \in \Sigma$ pt. a putea specifica banda goală



Obs: Banda este mărginită la stânga și infinită la dreapta

Configurația inițială: $(q_0, \underline{\#}\, w\, \#)$

Configurația finală: $(h, \underline{\#}\, w'\, \#)$

$w \in \Sigma^*$ este acceptat de MT dacă $(q_0, \# w \#) \vdash^+ (h, \# w' \#)$

Fie L un limbaj peste Σ, MT acceptă L dacă:

$(q_0, \# w \#) \vdash^+ (h, \# w' \#), \forall w \in L$

Obs: Comportamentul acceptorului pentru $w \notin L$ este necunoscut!

- se poate bloca (dacă nu mai avem definită tranziția)
- se poate agăța
- poate cicla la infinit

Funcție Turing calculabilă

$f: \Sigma^* \to \Sigma^*$, f se numește Turing calculabilă ($\Leftrightarrow$) $\exists$ MT a.î. $(q_0, \underline{\#} w \#) \vdash^+ (h, \underline{\#} f(w) \#)$

Ex: $f(w) = a^n$, unde $n = \#(w)$ și $w \in \{a, b\}^*$

$(q_0, \underline{\#} abab bb \#) \vdash^+ (h, \underline{\#} aaaaa \#)$

MT care decide

Se numește MT care decide L, MT care calculează $f: \Sigma^* \to \{D, N\}$ unde $f(w) = \begin{cases} D, & w \in L \\ N, & w \notin L \end{cases}$

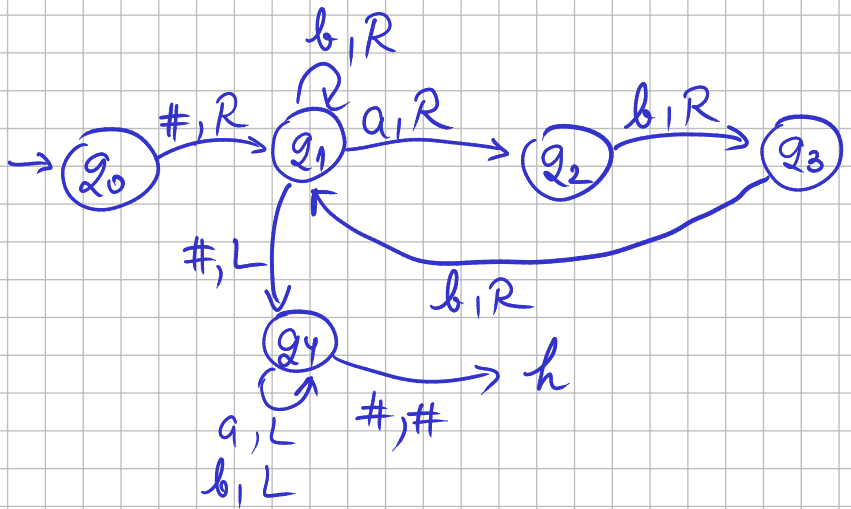
$\forall w \in \Sigma^*, (q_0, \underline{\#} w \#) \vdash^+ \begin{cases} (h, \underline{\#} D \#), \text{ dacă } w \in L \\ (h, \underline{\#} N \#), \text{ dacă } w \notin L \end{cases}$

1) MT care acceptă $L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid$ orice simbol a din w este imediat urmat de bb $\}$

#bbabbbabb#

$(q_0, \underline{\#}\,\#) \vdash (q_1, \#\underline{\#})$

$\vdash (q_4, \underline{\#}\#) \vdash (h, \underline{\#}\#)$



$(q_0, \underline{\#}\,babbbabb\,\#) \vdash (q_1, \#\underline{b}\,abbbabb\#) \vdash (q_1, \#b\underline{a}\,bbbabb\#)$

$\vdash (q_2, \#ba\underline{b}\,bbabb\#) \vdash (q_3, \#ba\,\underline{b}bbabb\#) \vdash (q_1, \#ba\,b\underline{b}abb\#)$

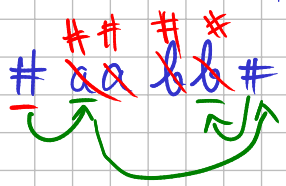
$\vdash (q_1, \#ba\,bb\underline{b}abb\#) \vdash (q_2, \#ba\,bbb\underline{a}bb\#) \vdash (q_3, \#ba\,bbba\underline{b}b\#)$

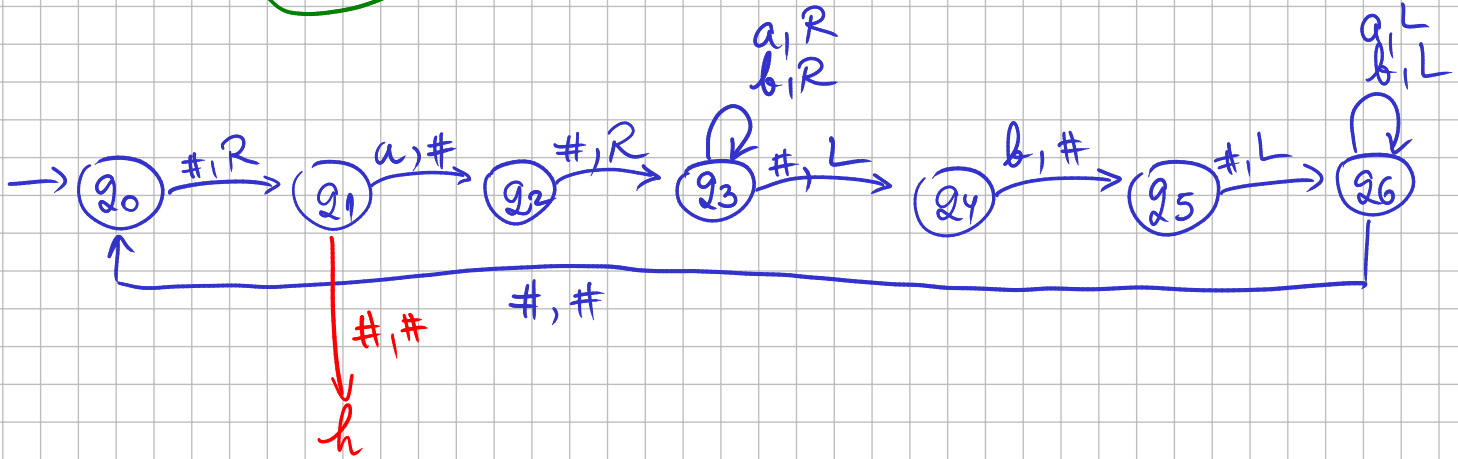
$\vdash (q_1, \#ba\,bbbab\underline{b}\#) \vdash^* (q_4, \#ba\,bbbab\underline{b}\#) \vdash (q_4, \underline{\#}ba\,bbbabb\#)$

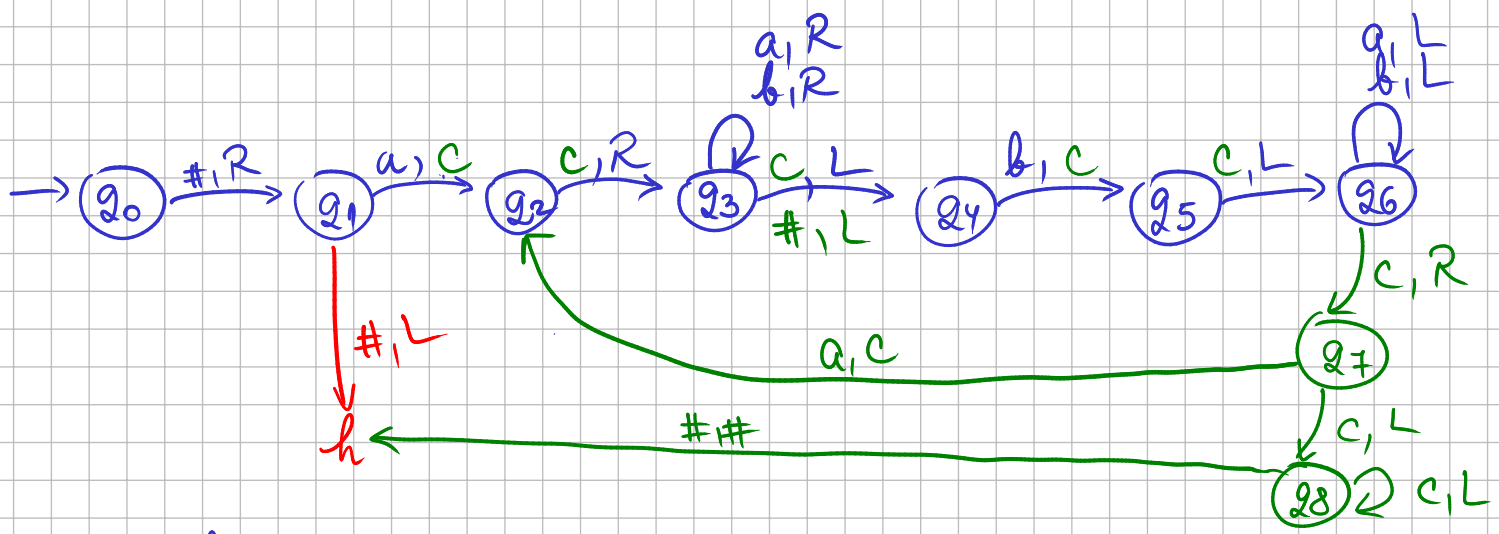
$\vdash (h, \underline{\#}ba\,bbbabb\#)$

2) MT care acceptă $L = \{ a^n b^n \mid n \geq 0 \}$

$S \to aSb \mid e$







$(q_0, \underline{\#}aabb\#) \vdash (q_1, \#\underline{a}abb\#) \vdash (q_2, \#\underline{C}abb\#) \vdash$

$\vdash (q_3, \#C\underline{a}bb\#) \vdash^* (q_3, \#Cabb\underline{\#}) \vdash (q_4, \#Cabb\underline{\ }\#) \vdash$

$(q_5, \#Cab\underline{C}\#) \vdash^* (q_6, \#\underline{C}abC\#) \vdash (q_7, \#C\underline{a}bC\#) \vdash$

$(q_2, \#C\underline{C}bC\#) \vdash (q_3, \#CC\underline{b}C\#) \vdash (q_3, \#CCb\underline{C}\#)$

$\vdash (q_4, \#CC\underline{b}C\#) \vdash (q_5, \#CC\underline{C}C\#) \vdash (q_6, \#C\underline{C}C\#)$

$\vdash (q_7, \#C\underline{C}C\#) \vdash (q_8, \#C\underline{C}C\#) \vdash^* (q_8, \underline{\#}CCC\#)$

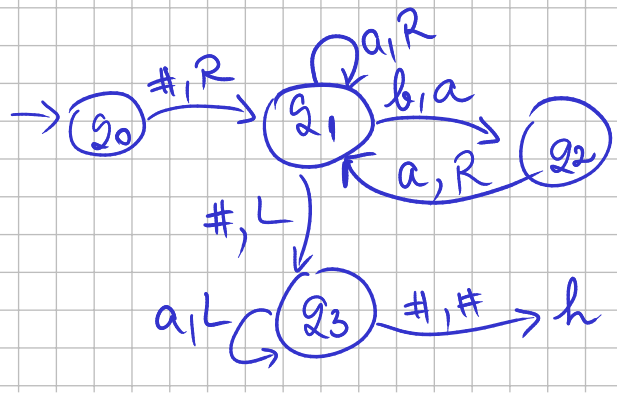
$\vdash (h, \underline{\#}CCC\#)$

3) Dem că $f: \{a,b\}^* \to \{a\}^*$, $f(w) = a^{\#(w)}$ este o funcție Turing calculabilă.

$f(aba) = aaa \qquad f(aaa) = aaa$

$f(bb) = aa$

$(q_0, \underline{\#}w\#) \vdash^+ (h, \underline{\#}f(w)\#)$



4) MT care accepta $L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#a(w) = \#b(w) \}$

